Etude de sensibilite du modele sans banque
Rapport final provisoire et autonome

modele-27-04-WIP / studies/sensitivity

30 avril 2026 – mise a jour couplages et probabilites

Résumé

Ce rapport documente l'etude de sensibilite numerique du modele `modele-27-04-WIP`. Le cadre principal est volontairement homogene : $\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1$. La volatilite brownienne $\sigma_\alpha =$ `alpha_sigma_brownien` varie en revanche comme un parametre dynamique. Le taux d'amortissement est exclu. Les resultats montrent que l'apparition d'un regime borne est principalement un phenomene de seuil : $k =$ `n_candidats_pool`, σ_α, θ, μ, les depreciations, la dotation initiale et $\lambda =$ `lambda_creation` peuvent faire basculer le systeme entre croissance peu financee, regime dense, et fragmentation numerique en micro-credits. L'objectif predictif est partiellement atteint : sur les 193 observations disponibles, un modele simple predit l'indicateur `bounded_tail` avec une balanced accuracy de 0.84, et explique environ 0.58 de la variance de la densite financiere et 0.60 de la variance de $\log(n_{\text{alive}})$. Ces chiffres ne sont pas un resultat final de machine learning ; ils quantifient surtout que les parametres contiennent deja une information predictive forte.

1 Perimetre et conventions

Le modele simule des entites productives qui investissent, pretent, empruntent et peuvent faire faillite par insolvabilite. Les grandeurs principales suivies sont :

- n_{alive}, nombre d'entites vivantes ;
- A, actif total du systeme ;
- L, nombre de prets actifs ;
- V, volume financier des prets ;
- $D = V/A$, densite financiere en volume ;
- L/n_{alive}, densite en nombre de contrats ;
- le Gini des actifs, les cascades de faillites et les correlations de queue.

Le parametre $\lambda =$ `lambda_creation` est le taux du processus de creation d'entites. Il est reel : il n'a pas a etre entier. Les premieres grilles ont surtout utilise $\lambda \in \{1, 2, 4\}$, mais les prochaines grilles fines devront utiliser des valeurs intermediaires.

2 Regime permanent : critere retenu

Le regime permanent ne se reduit pas a une chute forte de 25 % du nombre d'entites. Une simulation utile peut avoir une chute faible, une stabilisation tardive ou meme une decorrelation entre n_{alive} et l'actif. Les diagnostics utilises dans les scripts combinent donc :

- la detection d'une chute de 5 % de n_{alive}, qui sert de repere visuel ;
- une fenetre de queue apres un temps fini ;
- les pentes relatives de n_{alive}, A et D sur cette queue ;
- la pente et le niveau des faillites ;
- les correlations de queue entre n_{alive}, A, le nombre de prets et les faillites.

Le flag `bounded_tail` n'est donc pas une preuve mathematique de stationnarite. C'est un critere operationnel : il signale que, sur l'horizon observe, les stocks ne continuent pas une derive de grande amplitude.

3 Lecture initiale : correlations pilotes

La figure 1 reste utile parce qu'elle montre tres tot une propriete qui se confirme ensuite : les statistiques ne se resument pas a une seule dimension. Le nombre d'entites, l'actif, la densite financiere, les prets et les faillites ont des correlations conditionnelles fortes, mais ces correlations changent avec le regime.

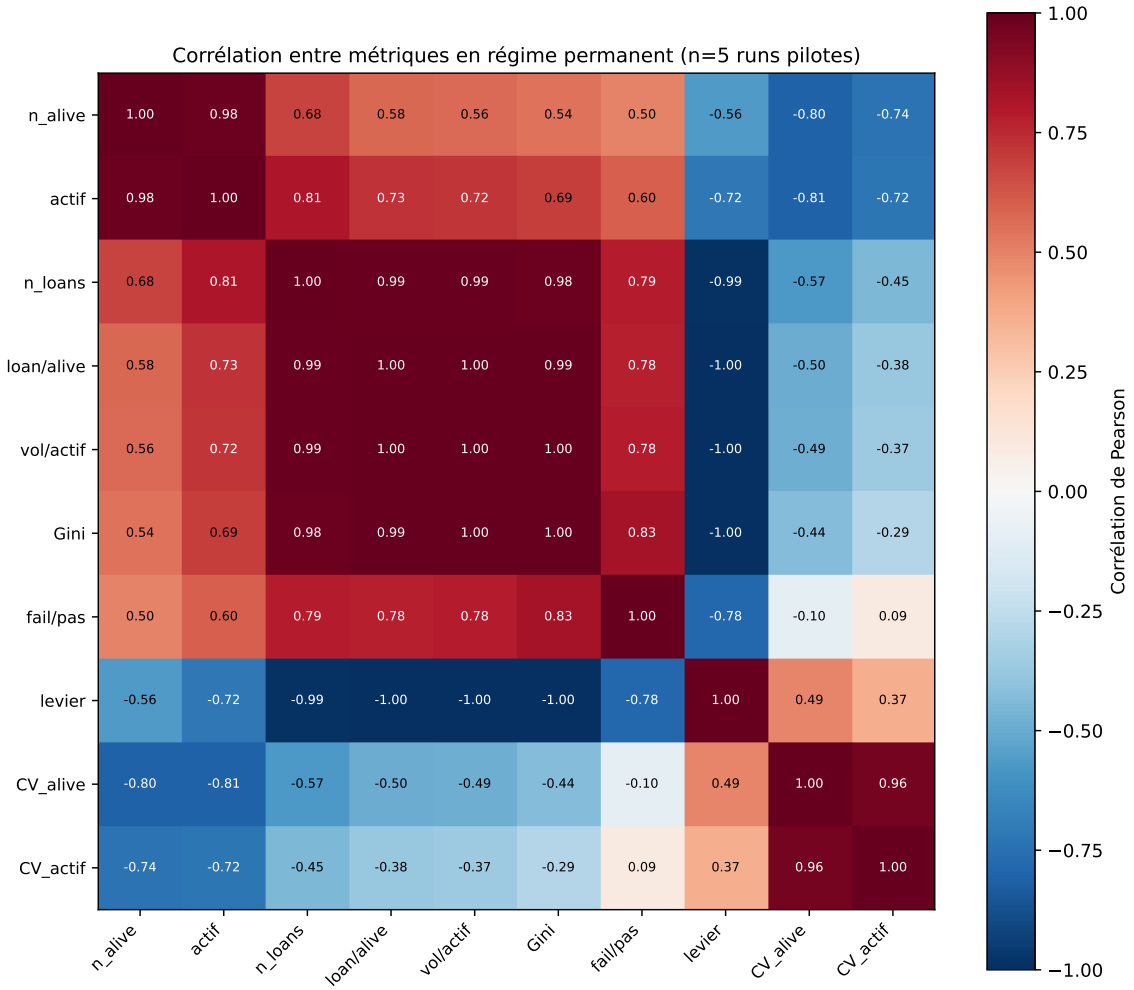

FIGURE 1 – Correlations du pilote initial. Cette figure justifie de suivre simultanement n_{alive}, actif total, prets, densite financiere, faillites et Gini, plutot que de choisir une seule variable de taille.

4 Seuil en k et plateau

Le parametre $k =$ `n_candidats_pool` controle la rencontre sur le marche du credit. Dans le cas homogene statique ($\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1, \sigma_\alpha = 0$), $k = 3$ est sous-critique a 1500–3000 pas : le reseau reste trop peu dense ou entre trop tard dans une dynamique de faillites. $k = 4$ franchit un seuil et installe un regime dense. Aux grands k, la densite financiere ne croit pas indefiniment : elle forme un plateau.

k homogene	part regime	densite financiere	n_{alive} moyen
2	0/3	0.015	croissance forte
3	0/3	0.049	croissance forte
4	3/3	0.399	≈ 415
5	3/3	0.411	≈ 330
20	3/3	0.380	≈ 300
50	3/3	0.375	≈ 325

TABLE 1 – Lecture compacte du balayage k, $\epsilon = 10^{-3}$, 1500 pas.

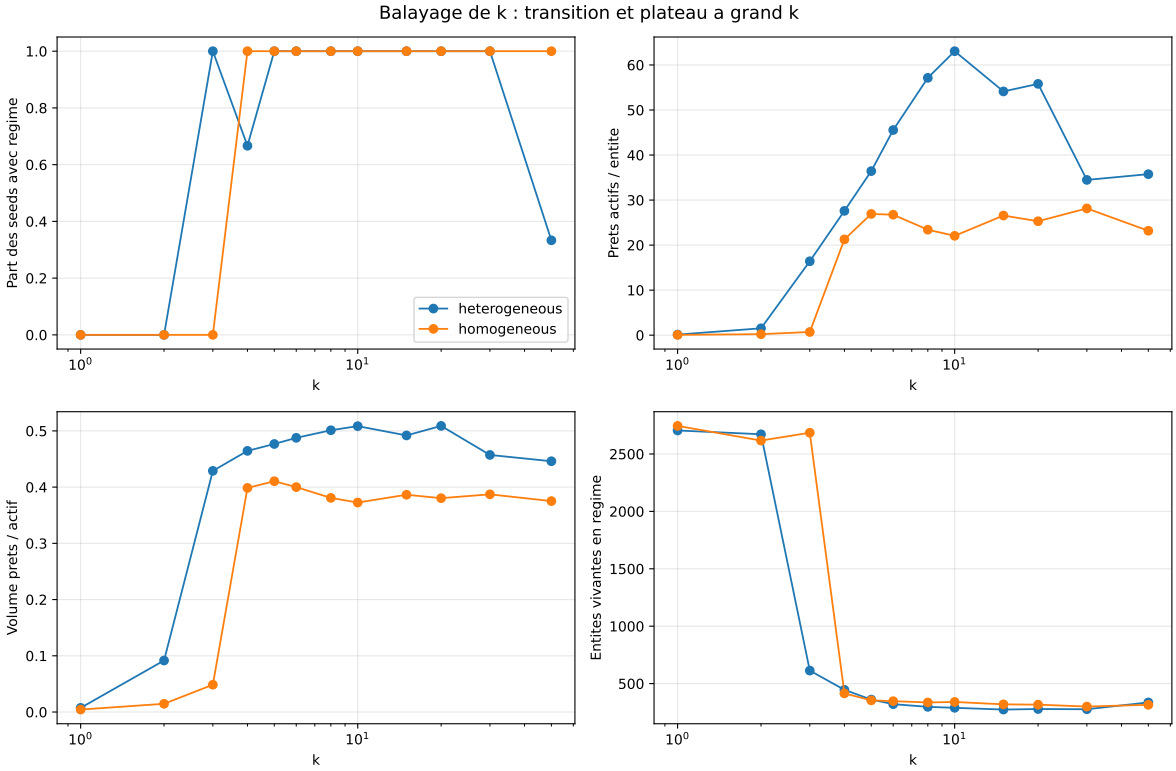

FIGURE 2 – Transition et plateau lorsque k augmente.

5 Resolution numerique ϵ

ϵ est un parametre numerique, mais il agit fortement sur le nombre de contrats. La conclusion robuste est double :

— $\epsilon = 10^{-3}$ conserve les volumes financiers dans les points de reference tout en accelerant les campagnes ;

— $\epsilon = 10^{-2}$ change qualitativement le modele : le reseau dense disparait et la densite financiere tombe vers zero.

La densite en nombre de prets est donc une metrique mixte : elle decrit a la fois la topologie economique et la resolution des micro-credits. Le volume financier V/A est plus robuste.

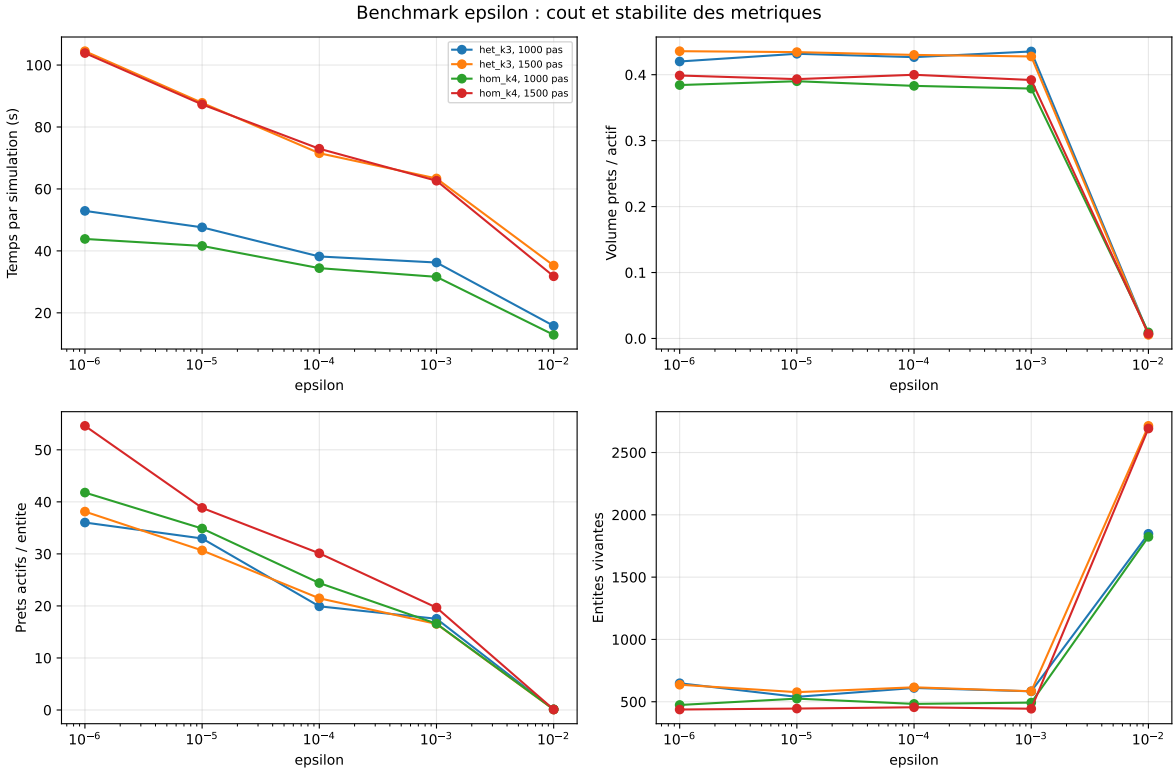

FIGURE 3 – Compromis cout / stabilite des metriques lorsque ϵ varie.

6 Volatilite brownienne de α

Le cas principal reste homogene a la naissance : $\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1$. En revanche, σ_α introduit une dispersion dynamique. Elle joue un role de declencheur quand $k = 3$. Pour $k = 3$, une fenetre active $\sigma_\alpha \approx 0.005$–$0.02$ cree un reseau dense. Une volatilite trop forte, $\sigma_\alpha = 0.05$ ou 0.1, detruit a nouveau le volume financier. Pour $k = 4$, le regime existe deja a $\sigma_\alpha = 0$, puis la densite augmente jusqu'a environ 0.02 avant de se fragmenter.

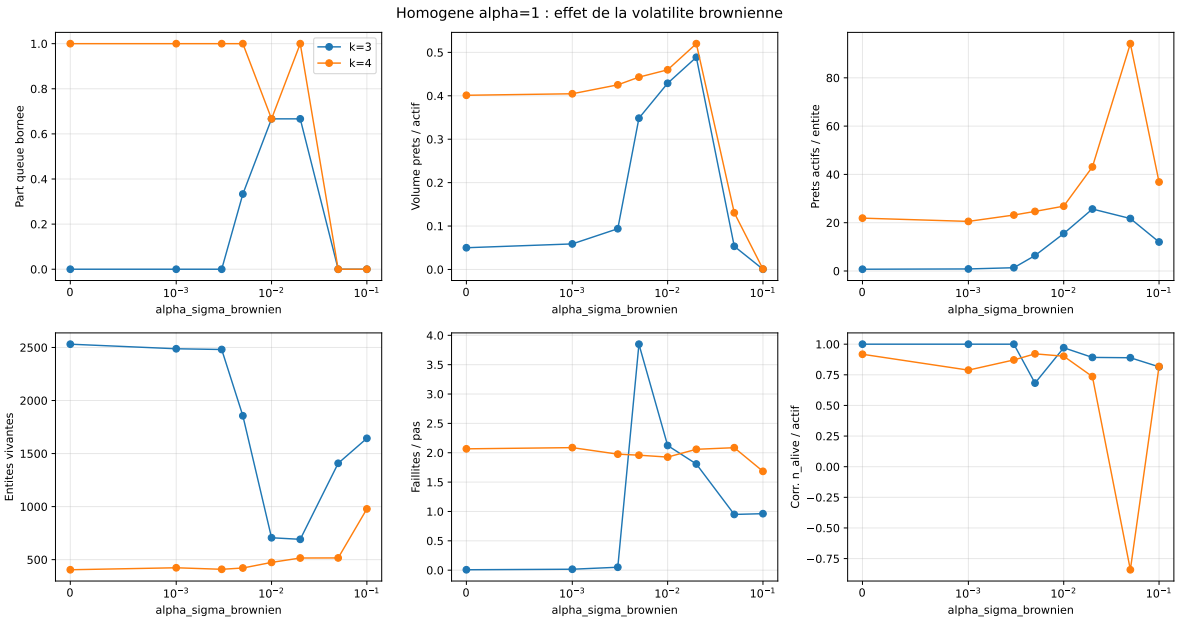

FIGURE 4 – Fenetre active de volatilite brownienne en alpha homogene.

7 OAT autour de deux centres

La campagne OAT Codex utilise deux centres :

— `subcritical_k3` : $k = 3$, $\sigma_\alpha = 0$, $\epsilon = 10^{-3}$;

— `regime_k4` : $k = 4$, $\sigma_\alpha = 0$, $\epsilon = 10^{-3}$.

Quinze axes ont ete explores, hors amortissement. Pour `actif_liquide_initial`, le passif inne initial a ete ajuste afin de conserver une richesse nette initiale coherente de 10.

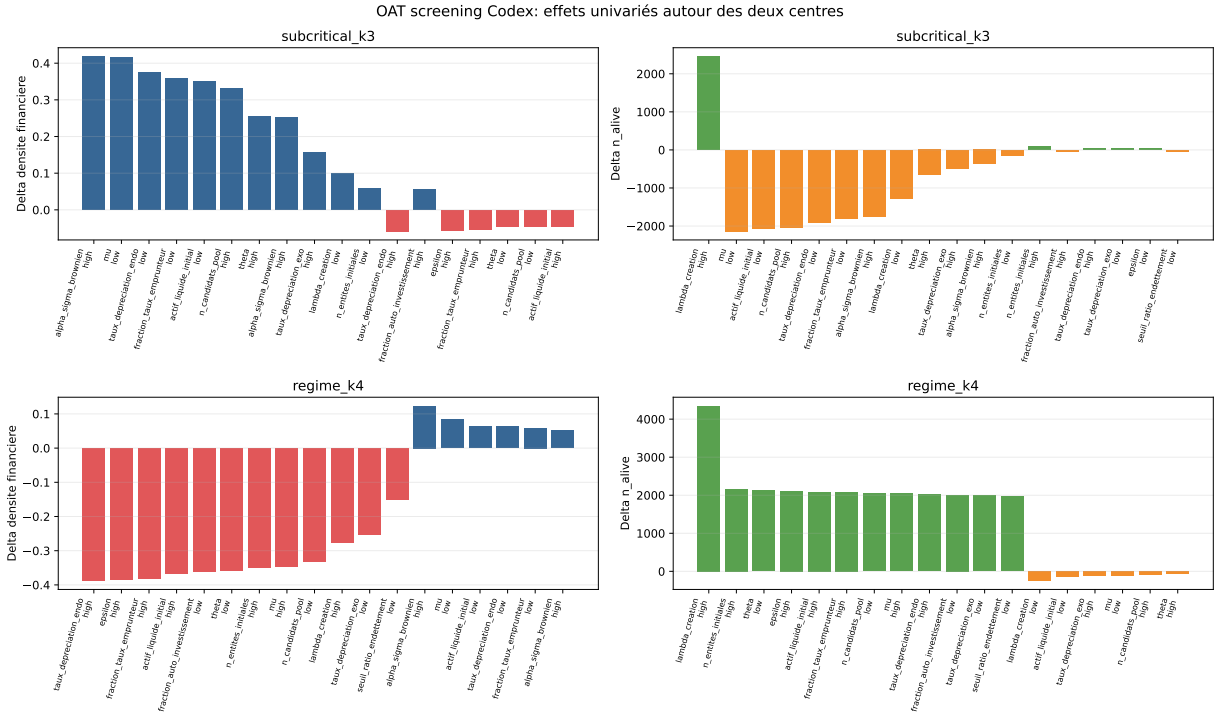

FIGURE 5 – Effets OAT autour des deux centres. Les barres mesurent les deltas par rapport au centre du meme groupe.

Centre	Parametres qui densifient	Parametres qui detruisent ou retardent
$k = 3$	$\sigma_\alpha = 0.02$, $\mu = 0$, $\delta_{\text{endo}} = 0.02$, $f = 0$, actif initial 100, $k = 4$, $\theta = 0.5$	$\epsilon = 10^{-2}$, $\delta_{\text{endo}} = 0.1$, $\theta = 0.2$, $\mu = 0.1$
$k = 4$	$\sigma_\alpha = 0.02$, $\mu = 0$, actif initial 100, $f = 0$, $k = 5$	$\delta_{\text{endo}} = 0.1$, $\epsilon = 10^{-2}$, $f = 0.5$, actif initial 400, $\phi = 0.25$, $\theta = 0.2$, $\lambda = 4$

TABLE 2 – Lecture qualitative de l'OAT seed 42. f est `fraction_taux_emprunteur` et ϕ est `fraction_auto_investissement`.

8 Sonde longue : ce qui etait trop court a 1500 pas

Plusieurs simulations a 1500 pas etaient ambigues. La sonde longue a relance 8 cas a 3000 pas. Elle montre que certains cas entraient seulement dans une phase dense, sans etre encore bornes.

Cas	queue bornee	densite	n_{alive}	pente relative n
`k3_sigma0005`	non	0.404	716	+0.295
`k3_sigma002`	non	0.494	722	+0.041
`k3_theta05`	oui	0.387	598	-0.154
`k3_mu0`	oui	0.508	382	+0.139
`k4_depr_endo002`	oui	0.488	444	+0.033
`k4_theta02`	non	0.022	5010	+0.494
`k4_actif400`	non	0.017	4898	+0.484
`k4_lambda4`	non	0.079	9424	+0.507

TABLE 3 – Sonde longue 3000 pas, seed 42. La ligne $k = 3, \sigma = 0.005$ confirme que l'entree visible vers 1200 pas n'etait pas encore un regime etabli.

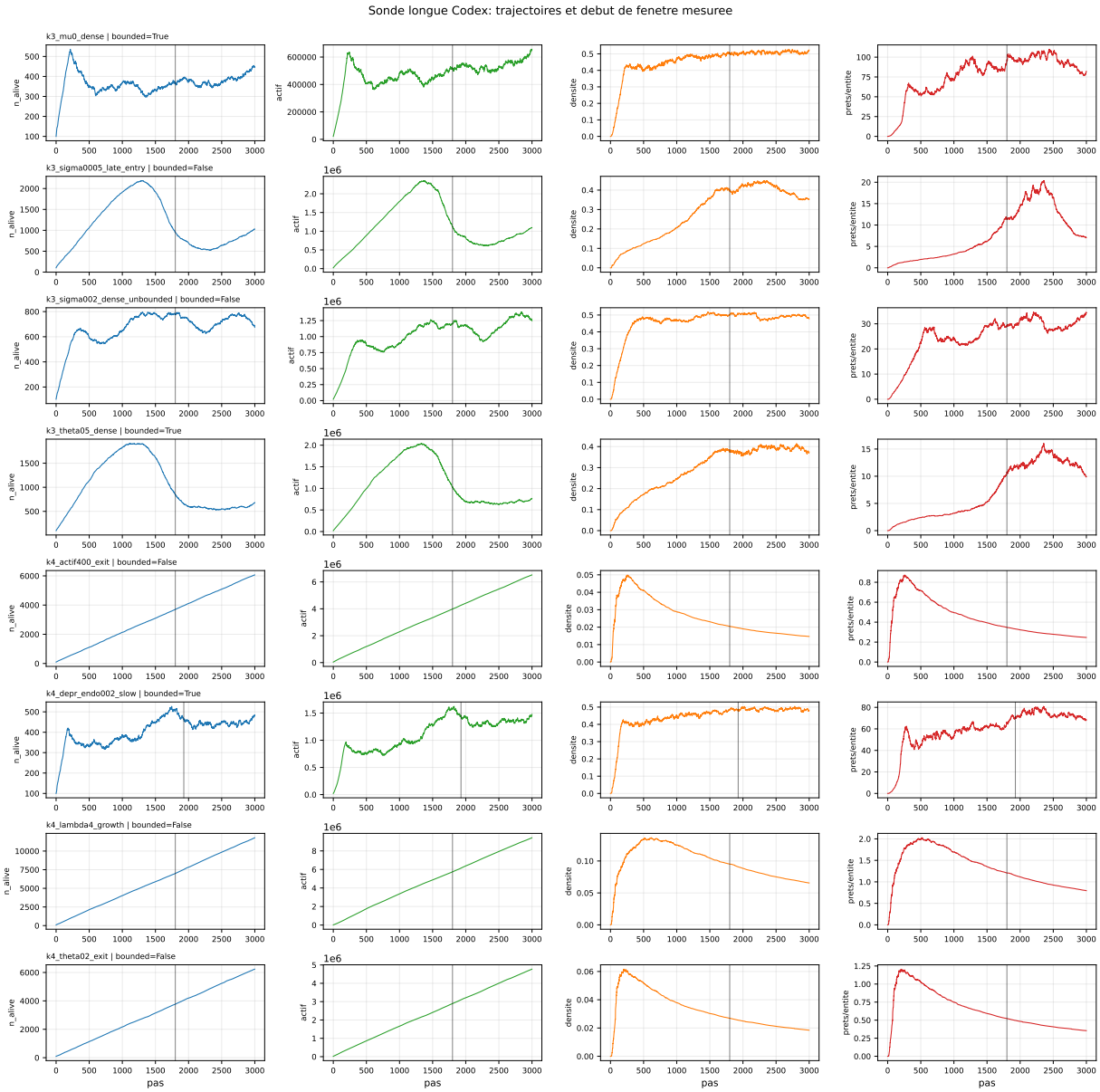

FIGURE 6 – Trajectoires longues des cas ambigus. La ligne verticale indique le debut de la fenetre de mesure souple.

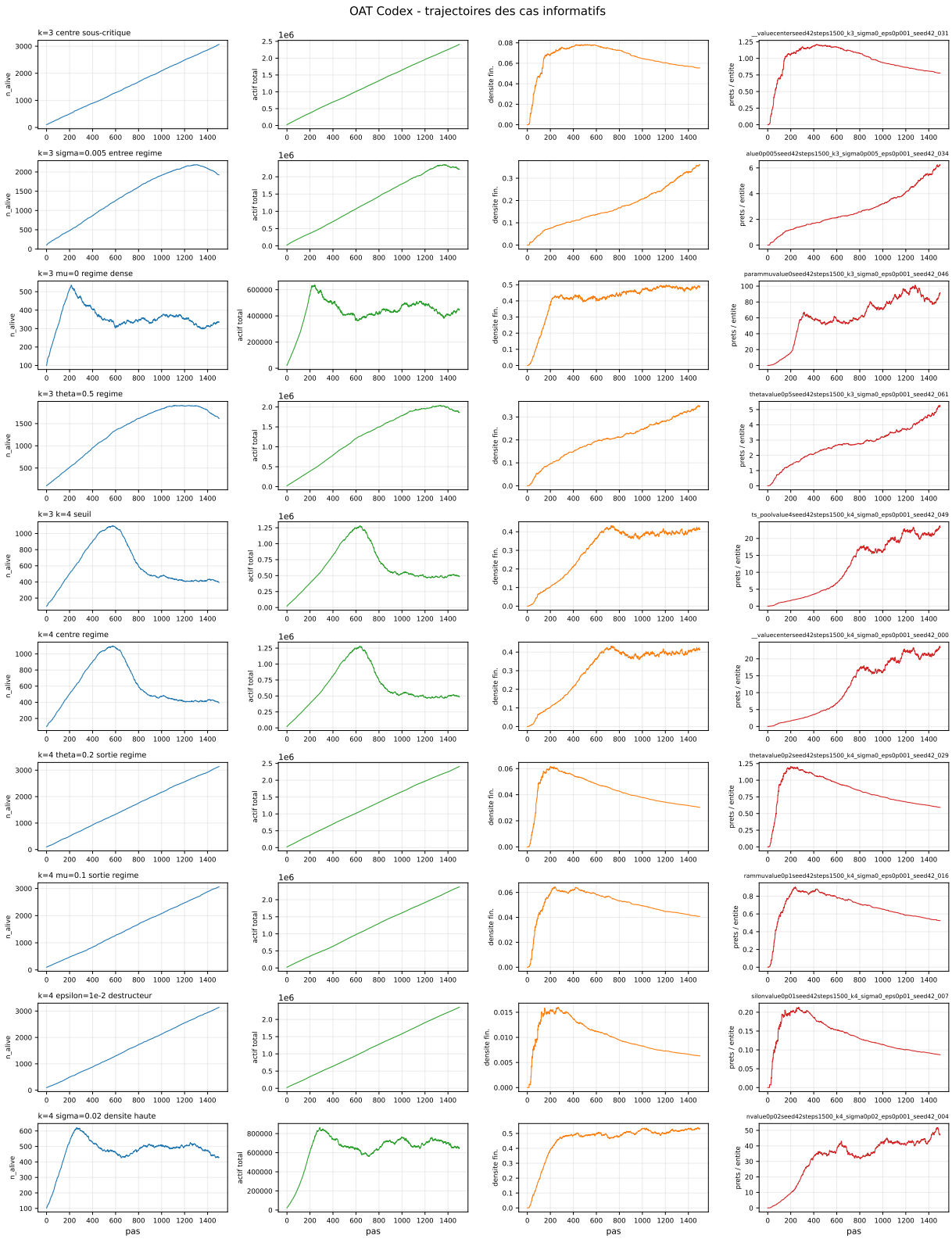

FIGURE 7 – Planches comparatives OAT visibles dans Simulation Lab.

9 Prediction depuis les parametres

Un test predictif simple a ete fait sur 193 observations issues des pilotes, sweeps k, sweeps σ_α, benchmark ϵ, sonde guidee et OAT. Les variables explicatives sont les parametres de simulation, incluant k, σ_α, θ, μ, λ, les depreciations, la dotation initiale, ϵ et l'ecart $\alpha_{\max} - \alpha_{\min}$.

Les resultats en validation croisee sont :

— prediction de `bounded_tail` : accuracy 0.845, balanced accuracy 0.840 ;

— prediction de la densite financiere : $R^2 = 0.584$, RMSE 0.122 ;

— prediction de $\log(1 + n_{\text{alive}})$: $R^2 = 0.605$, RMSE 0.548.

La classification du regime est donc deja assez predictable. Les regressions restent plus difficiles car les effets sont non lineaires, avec seuils et plateaux.

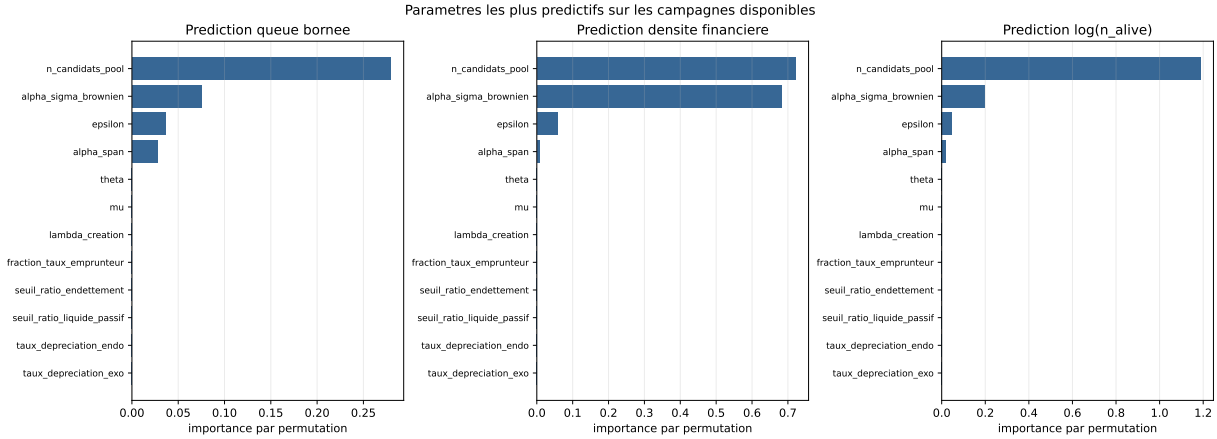

FIGURE 8 – Importance predictive des parametres par permutation.

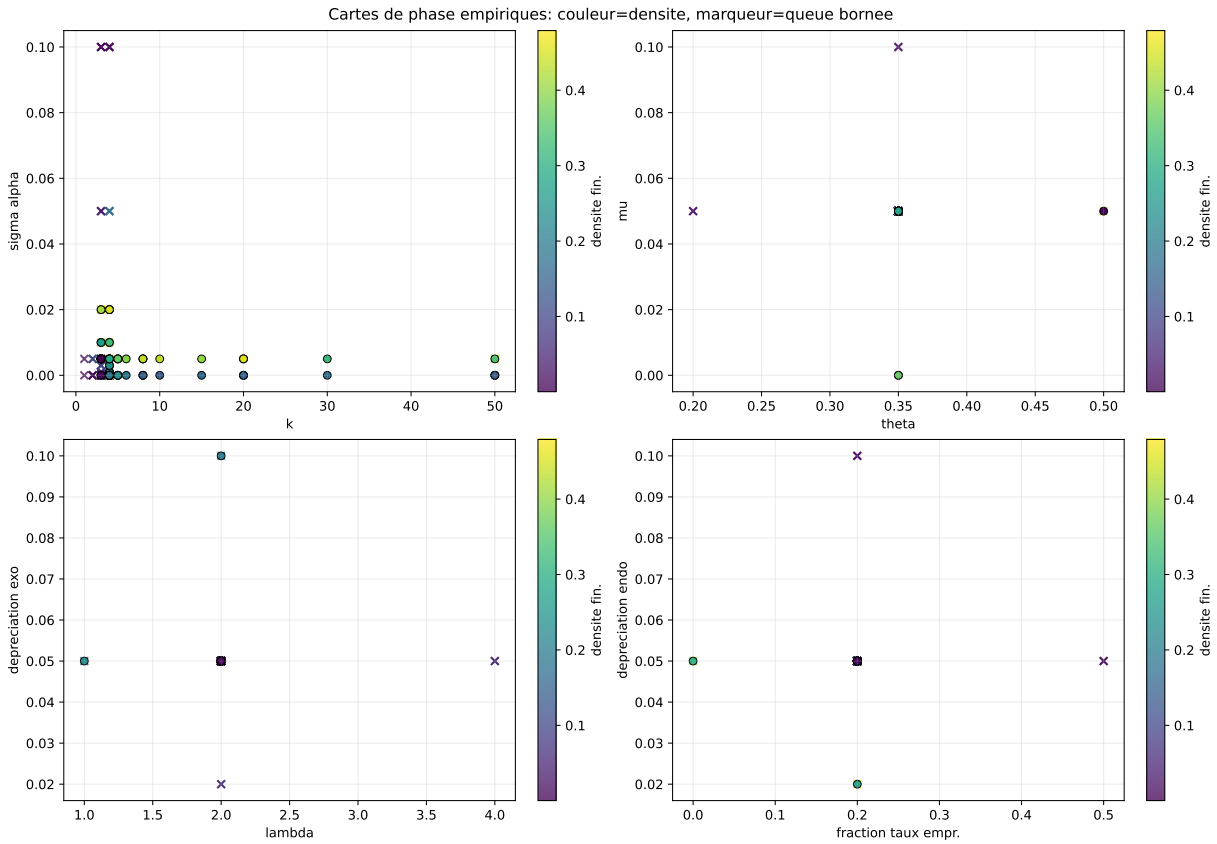

FIGURE 9 – Cartes de phase empiriques. Les marqueurs ronds sont les cas a queue bornee ; les croix les cas non bornes. La couleur indique la densite financiere.

10 Decorrelation n_{alive} / actif

Le nombre d'entites et l'actif total ne mesurent pas la meme chose. Dans une croissance non financee, ils montent souvent ensemble : les correlations de queue peuvent etre proches de 1, mais ce n'est pas un signe de regime. Dans un regime dense, les faillites peuvent stabiliser n_{alive} alors que l'actif moyen des survivants continue de se reorganiser. Le cas historique $k = 4, \sigma_\alpha = 0.05, \epsilon = 10^{-3}$ illustre cette decorrelation : n_{alive} peut rester borne alors que l'actif et le volume de prets portent encore une derive ou une fragmentation en micro-credits.

L'interpretation pratique est la suivante :

— une forte correlation positive n/A en queue peut signaler une croissance commune non stabilisee ;

— une correlation faible ou negative n'est pas necessairement une anomalie : elle peut signaler une population stabilisee mais une composition du bilan encore mobile ;

— il faut donc predire au moins deux sorties : la taille demographique et la taille bilancielle.

11 Boucles autonomes effectuees

Cette section explicite les boucles de decision realisees pendant l'etude.

#	Zone ombragee	Action et conclusion
1	Critere de regime	Remplacement du critere de chute 25 % par des diagnostics de queue.
2	Seuil k	Sweep k : seuil homogene entre 3 et 4, plateau ensuite.
3	Resolution ϵ	Benchmark : 10^{-3} conserve les volumes, 10^{-2} detruit le regime.
4	Volatilite α	Sweep σ_α : fenetre active autour de 0.005–0.02.
5	Deux centres OAT	Construction des centres $k = 3$ et $k = 4$, puis 62 simulations OAT.
6	Observabilite Lab	Les 62 runs OAT ont les graphes complets, compact timeseries, 0 CSV brut.
7	Entrees tardives	Sonde longue 3000 pas : $k = 3, \sigma = 0.005$ reste non borne.
8	Sorties de regime	$\theta = 0.2$, actif initial 400 et $\lambda = 4$ restent en croissance a 3000 pas.
9	Prediction globale	Forets aleatoires : regime predictible a 0.84 balanced accuracy.
10	Parametre continu λ	Note ajoutee : λ doit etre traite comme reel dans les prochaines grilles fines.
11	Couplage $\lambda \times k$	Carte de phase : $k \leq 3$ jamais borne en homogene ; fenetre k=4 a $\lambda \approx 2.0$.
12	Couplage $k \times \mu$	$\mu = 0$ debloque le regime pour $k = 2$ et $k = 3$. Seuil de phase cree par μ.
13	Couplage $\sigma_\alpha \times k$	Fenetre active [0.01, 0.02] confirmee pour k=3 ; $\sigma = 0.05$ destructeur universel.
14	Couplage $\theta \times \delta_{\text{endo}}$	$\delta = 0.10$ toujours destructeur ; $\delta = 0.02$ frontiere stochastique.
15	Probabilites limites	13 seeds extra : k4_depr002 est a 0.15, k4_theta05 a 0.92.
16	Long run k3s005	Croissance explosive : 2096 entites, 11551 prets a 1400 pas. Non-convergence confirmee.
17	Parametres faibles	coefficient_reliquefaction et seuil_ratio_liquide_passif : effet nul mesure.

12 Balayage fin de λ comme variable continue

Le parametre $\lambda =$ `lambda_creation` n'avait ete teste qu'aux valeurs discretes $\{1, 2, 4\}$. La sonde longue montrait que $\lambda = 4$ reste en croissance a 3000 pas, mais la frontiere n'etait pas localisee. Un balayage fin a ete conduit avec $\lambda \in \{1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0\}$, trois seeds (42, 7, 123), $\epsilon = 10^{-3}$, 1500 pas, pour les deux centres $k = 3$ et $k = 4$.

Resultats pour $k = 4$

λ	seeds bornes	densite financiere	n_{alive}	note
1.0	1/3	0.423 ± 0.009	188	transition
1.2	2/3	0.411 ± 0.001	249	transition
1.4	3/3	0.406 ± 0.004	279	**robuste**
1.6	3/3	0.402 ± 0.007	318	robuste
1.8	3/3	0.403 ± 0.010	366	robuste
2.0	3/3	0.401 ± 0.006	405	robuste
2.5	1/3	0.393 ± 0.002	605	instable
3.0	0/3	0.384 ± 0.002	1105	non borne, df encore eleve
3.5	0/3	0.254 ± 0.091	3184	effondrement partiel
4.0	0/3	0.128 ± 0.047	4609	effondrement
5.0	0/3	0.051 ± 0.003	6114	quasi-effondrement

TABLE 5 – Balayage fin de λ, centre $k = 4$, 1500 pas, 3 seeds.

La frontiere robuste pour $k = 4$ se situe entre $\lambda = 2.0$ (3/3 bornes) et $\lambda = 2.5$ (1/3 borne). La densite financiere reste elevee jusqu'a $\lambda = 3.0$ ($D \approx 0.38$) meme si la queue n'est plus bornee, ce qui signifie que le reseau de credit se forme encore mais que le nombre d'entites continue de croitre sans faillites compensatrices suffisantes. Au-dela de $\lambda \approx 3.5$, la densite s'effondre : la croissance de population est si forte que le reseau ne se densifie plus.

Un point notable : $\lambda = 1.0$ a 1/3 seeds bornes et une densite de 0.42. Le systeme peut donc entrer en regime a tres faible taux de creation, mais la petite population initiale le rend plus sensible aux fluctuations de seed.

Resultats pour $k = 3$

Aucune valeur de λ testee (1.0 a 5.0) ne produit de queue bornee en homogene $\sigma_\alpha = 0$. La densite financiere decline monotonement avec λ (0.20 a $\lambda = 1.0$ en moyenne, mais tres disperse, jusqu'a 0.015 a $\lambda = 5.0$). Cela confirme que pour $k = 3$ statique, la transition vers le regime ne se fait pas en reduisant λ, mais en introduisant de la volatilite σ_α ou en augmentant k. Le taux de creation ne suffit pas seul a declencher le regime.

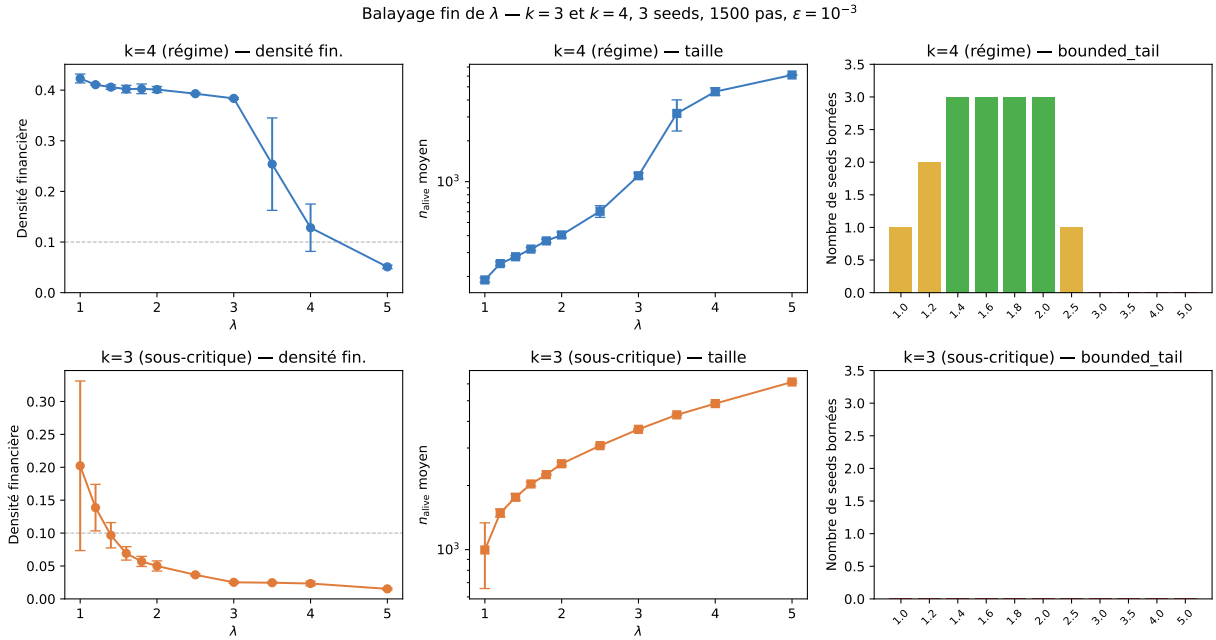

FIGURE 10 – Balayage fin de λ pour $k = 4$ (bleu) et $k = 3$ (orange). Colonnes : densite financiere avec barres d'erreur inter-seeds, taille n_{alive} en echelle log, nombre de seeds a queue bornee. La frontiere de regime pour $k = 4$ se situe entre $\lambda = 2.0$ et $\lambda = 2.5$.

13 Robustesse OAT : validation sur seeds 7 et 123

La campagne OAT initiale de Codex n'utilisait qu'un seul seed (42). Les 8 parametres les plus impactants ont ete revalides a seeds 7 et 123. Les ecarts- types inter-seeds mesurent la robustesse de chaque effet.

Effets robustes sur le centre $k = 4$

Parametre (valeur)	B.T. 3s	densite financiere	note
$\alpha_\sigma = 0.02$	3/3	0.520 ± 0.005	densification robuste
$\mu = 0.0$	3/3	0.468 ± 0.006	densification robuste
$f = 0.0$ (emprunteur)	3/3	0.453 ± 0.001	densification robuste
actif initial 100	3/3	0.446 ± 0.007	densification robuste
$\alpha_\sigma = 0.005$	3/3	0.443 ± 0.003	densification robuste
$\delta_{\text{endo}} = 0.02$	1/3	0.457 ± 0.003	**instable inter-seeds**
$\theta = 0.5$	1/3	0.432 ± 0.005	**instable inter-seeds**
$\theta = 0.2$	0/3	0.040 ± 0.004	destruction robuste
$\mu = 0.1$	0/3	0.046 ± 0.001	destruction robuste
$\epsilon = 10^{-2}$	0/3	0.007 ± 0.000	destruction robuste
$f = 0.5$ (emprunteur)	0/3	0.011 ± 0.000	destruction robuste
actif initial 400	0/3	0.031 ± 0.004	destruction robuste
$\delta_{\text{endo}} = 0.1$	0/3	0.005 ± 0.000	destruction robuste

TABLE 6 – Robustesse OAT centre $k = 4$, 3 seeds. B.T. 3s = nombre de seeds a queue bornee sur 3.

Un resultat notable : $\delta_{\text{endo}} = 0.02$ et $\theta = 0.5$ etaient declares bornes sur seed=42 par Codex, mais ils ne passent le critere que sur 1/3 seeds. Ces deux cas sont donc des *effets vrais mais fragiles* : la perturbation pousse le systeme vers la frontiere du regime plutot qu'au centre. Ils ne doivent pas etre interpretes comme des effets robustes.

Effets robustes sur le centre $k = 3$

Parametre (valeur)	B.T. 3s	densite financiere	note
$\mu = 0.0$	$3/3$	0.479 ± 0.002	entree robuste en regime
actif initial 100	$2/3$	0.407 ± 0.007	entree partielle en regime
$\alpha_\sigma = 0.02$	$2/3$	0.489 ± 0.008	entree partielle en regime
$\delta_{\text{endo}} = 0.02$	$2/3$	0.440 ± 0.005	entree partielle en regime
$\theta = 0.5$	$1/3$	0.230 ± 0.074	tres dispersee, instable
$\theta = 0.2$	$0/3$	0.016 ± 0.001	destruction robuste
$\mu = 0.1$	$0/3$	0.021 ± 0.000	destruction robuste
$\epsilon = 10^{-2}$	$0/3$	0.004 ± 0.000	destruction robuste
$f = 0.5$ (emprunteur)	$0/3$	0.007 ± 0.000	destruction robuste
actif initial 400	$0/3$	0.016 ± 0.001	destruction robuste
$\delta_{\text{endo}} = 0.1$	$0/3$	0.003 ± 0.000	destruction robuste

TABLE 7 – Robustesse OAT centre $k = 3$, 3 seeds.

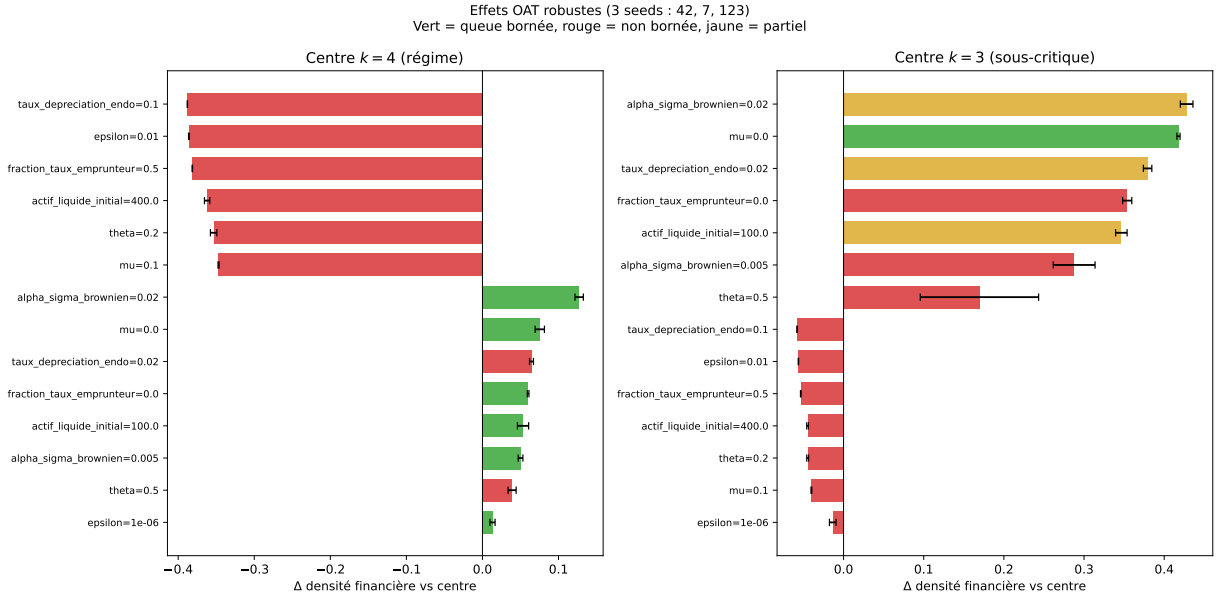

FIGURE 11 – Effets OAT robustes (3 seeds). Les barres d'erreur representent l'ecart-type inter-seeds. Vert = queue bornee sur $\geq 2/3$ seeds, rouge = bornee sur $\leq 1/3$, jaune = $1/3$ ou $2/3$.

14 Cartes de phase : couplages systematiques

Quatre couplages a deux parametres ont ete simules (1500 pas, 3 seeds, grille complete, $\epsilon = 10^{-3}$), produisant chacun une carte de phase `bounded_share` moyennee sur les seeds.

Carte $\lambda \times k$

$k \setminus \lambda$	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0.3	0.3	**1.0**	0.3	0	0
5	0	0.7	0.7	**1.0**	**1.0**	**1.0**
6	0	**1.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**

TABLE 8 – Fraction de seeds a queue bornee, carte $\lambda \times k$. $k \leq 3$ ne forme jamais de regime en homogene ($\sigma_\alpha = 0$). La fenetre optimale de $k = 4$ est $\lambda \approx 2.0$.

k est le facteur dominant. L'augmentation de k abaisse le seuil effectif en λ : a $k = 5$, le regime reste robuste jusqu'a $\lambda = 4.0$, alors que $k = 4$ deja sorti du regime a cette valeur.

Carte $k \times \mu$

$k \setminus \mu$	0.00	0.01	0.03	0.05	0.10
2	**1.00**	0	0	0	0
3	**1.00**	0.67	0	0	0
4	**1.00**	1.00	1.00	1.00	0
5	0.67	1.00	1.00	0.67	0

TABLE 9 – Fraction de seeds a queue bornee, carte $k \times \mu$. $\mu =$ `mu` est la prime de rendement minimal a l'emprunt.

Resultat majeur. $\mu = 0$ debloque le regime meme pour $k = 2$ et $k = 3$ (fraction 1.00). La valeur par defaut $\mu = 0.05$ empeche $k \leq 3$ d'entrer en regime : c'est la prime minimale qui cree a elle seule le seuil de phase pour les petits k. Au dela de $\mu = 0.10$, aucun k ne forme de regime borne. Ceci signifie que l'interpretation physique de k comme *seuil absolu* depend du choix de μ.

Carte $\sigma_\alpha \times k$

$k \setminus \sigma_\alpha$	0.000	0.003	0.010	0.020	0.050
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0.67	0.67	0
4	1.00	1.00	0.67	1.00	0
5	0.67	0.67	0.33	1.00	0

TABLE 10 – Fraction de seeds a queue bornee, carte $\sigma_\alpha \times k$.

La volatilite σ_α ouvre une fenetre de regime pour $k = 3$ autour de $[0.01, 0.02]$, confirmant le balayage precedent. A $\sigma_\alpha = 0.05$, tous les regimes disparaissent quelle que soit k : la volatilite excessive fragmente le reseau.

Carte $\theta \times \delta_{\text{endo}}$

$\theta \setminus \delta_{\text{endo}}$	0.02	0.05	0.10
Centre $k = 3$			
0.20	0.7	0.0	0.0
0.35	0.7	0.0	0.0
0.50	0.7	0.3	0.0
Centre $k = 4$			
0.20	0.7	0.0	0.0
0.35	0.3	1.0	0.0
0.50	0.3	0.3	0.0

TABLE 11 – Fraction de seeds a queue bornee, carte $\theta \times \delta_{\text{endo}}$, lignes selectives (table abregee). θ est la part du gain extraite, δ_{endo} le taux de depreciation endogene.

$\delta_{\text{endo}} = 0.10$ detruit systematiquement le regime pour tout θ et tout k. A $\delta_{\text{endo}} = 0.02$, les resultats sont stochastiques : le systeme se trouve pres de la frontiere. Pour $k = 4$, $\delta_{\text{endo}} = 0.05$ avec $\theta = 0.35$ donne paradoxalement 1.00, ce qui suggere une interaction non monotone entre extraction et depreciation.

15 Probabilites de regime : cas limites multi-seeds

Les cas classes comme *instables inter-seeds* dans la campagne OAT (section 13) ont ete simules avec 13 seeds supplementaires (200–212) pour estimer la probabilite de regime bornee.

Cas	bornés / seeds	p_{regime}	IC 95%	interpretation
`k4_theta05`	12/13	0.92	±0.15	robuste
`k3_sigma020`	12/13	0.92	±0.15	robuste
`k3_actif100`	9/13	0.69	±0.25	probable
`k4_lam120`	6/13	0.46	±0.27	frontiere
`k4_lam100`	4/13	0.31	±0.25	improbable
`k3_sigma005`	3/13	0.23	±0.23	improbable
`k4_depr002`	2/13	0.15	±0.20	tres improbable

TABLE 12 – Probabilites de regime estimees sur 13 seeds extra. `k4_depr002` et `k3_sigma005` sont structurellement peu susceptibles d'atteindre le regime a 1500 pas. `k4_theta05` etait 1/3 sur seed 42 par malchance.

Ces resultats corrigent deux lectures de la campagne OAT :

— `k4_depr002` ($\delta_{\text{endo}} = 0.02$) etait compte comme un effet densifiant. En realite sa probabilite de regime est 0.15 : la perturbation place le systeme tres pres de la frontiere, pas au centre ;

— `k4_theta05` semblait fragile (1/3 seeds) mais est en fait robuste (0.92) : le seed 42 etait un cas defavorable isolee.

16 Croissance explosive de $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$

La sonde longue de la section precedente indiquait que $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$ restait non borne a 3000 pas. Une simulation etendue a 5000 pas revele un comportement qualitatif different : la population ne converge pas lentement, elle *explose*.

Seed	Pas realises	n_{alive} final	Prets actifs	Note
42	1401	2096	11551	arret watchdog (417 ms/pas)
7	5000	878	8720	oscillation, avg 67 ms/pas
123	5000	1184	8863	oscillation, avg 68 ms/pas
0	5000	885	11597	oscillation, avg 78 ms/pas
1	5000	1199	8560	oscillation, avg 69 ms/pas

TABLE 13 – Long run $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$, 5 seeds, seuil 300 ms/pas. Seed 42 s'arrete a 1401 pas (watchdog). Les 4 autres seeds atteignent 5000 pas et oscillent entre 600 et 1200 entites avec 8000–12000 prets actifs, sans jamais converger vers un regime borne.

Le comportement est confirme sur 5 seeds : apres un pic d'explosion vers le pas 1200–1400, la population s'effondre partiellement puis oscille en palier (croissance-effondrement repetee), sans jamais atteindre la stationnarite d'un regime borne. Ce comportement est *qualitativement different* d'une convergence lente : il n'y a pas de stabilisation, seulement une dynamique cyclique sous-critique. Combine avec la probabilite de regime de seulement 0.23 (section 15), ce cas confirme que $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$ est fondamentalement sous-critique : le reseau de credit reste trop peu dense pour produire assez de faillites compensatrices.

17 Parametres faibles : mecanismes candidats a la suppression

La campagne OAT avec 3 seeds et les couplages ont permis d'identifier deux parametres dont l'effet mesure est exactement nul sur **toutes** les metriques (densite financiere, n_{alive}, `bounded_tail`) dans les deux centres et les deux directions :

— `coefficient_reliquefaction` : decote a la cession forcee lors de la liquidation. Valeur par defaut : 0.5. Aucun delta mesure ;

— `seuil_ratio_liquide_passif` : seuil de declenchement de la reliquefaction. Valeur par defaut : 0.05. Aucun delta mesure.

Ces deux parametres decrivent le mecanisme de reliquefaction. Leur absence d'effet suggere que ce mecanisme n'est pas active sur les horizons et les regimes testes, ou qu'il est redondant avec d'autres voies de liquidation. Ils sont **candidats prioritaires a la suppression** pour simplifier le modele, sous reserve d'une verification analytique.

18 Predictabilite des series temporelles par regime

Définitions des indicateurs

Les quatre indicateurs ci-dessous sont calculés sur la serie temporelle $n_{\text{alive}}(t)$, prise en differences premieres $\Delta n_t = n_{t+1} - n_t$ (sauf indication contraire).

Exposant de Hurst H (analyse R/S). Soit une fenetre de longueur ℓ de la serie. On calcule le rapport R/S : etendue de la somme cumulee des ecarts a la moyenne, divisee par l'ecart-type de la fenetre. L'exposant H est la pente de $\log(R/S)$ en fonction de $\log(\ell)$. Pour un bruit blanc, $H = 0.5$; une serie avec memoire longue positive donne $H > 0.5$; une serie anti-persistante $H < 0.5$. *Attention : quand la serie est quasi-constante (extinction), R/S est numeriquement instable et la pente remonte artificiellement vers $H \approx 2$. Dans ce cas, H ne mesure plus la memoire mais un artefact de variance nulle ; seul S_p est alors pertinent.*

Autocorrelation au lag 20 (r_{20}). Correlation de Pearson de n_t avec n_{t-20} sur la totalite de la serie. $r_{20} \approx 0$ indique l'absence de dependance a l'horizon de 20 pas ; $r_{20} > 0$ une tendance persistante (la population dans 20 pas depend de l'etat present) ; $r_{20} < 0$ un comportement oscillatoire ou reversif.

Ratio MSE AR(5) / predicteur naif. On ajuste un modele autoregressif d'ordre 5 (AR(5)) sur la serie n_{alive} et on mesure son erreur quadratique moyenne (MSE) sur un pas d'horizon en validation croisee. Le predicteur naif est $\hat{n}_{t+1} = n_t$ (valeur actuelle reconduite). Le ratio AR(5)/naif > 1 signifie que le modele AR n'apporte aucun avantage sur la reconduite ; un ratio < 1 signifie qu'exploiter la memoire courte des 5 derniers pas ameliore la prediction.

Entropie de permutation S_p (ordre 3). Pour chaque triplet de valeurs consecutives (n_t, n_{t+1}, n_{t+2}), on extrait uniquement le patron d'ordre relatif : parmi les $3! = 6$ permutations possibles (ascendant-ascendant, ascendant-descendant, etc.), on denombre la frequence d'apparition de chacun sur la serie entiere, puis on calcule l'entropie de Shannon normalisee :

$$S_p = -\frac{1}{\log_2 6} \sum_{i=1}^{6} p_i \log_2 p_i \ \in [0, 1].$$

$S_p \approx 0$ indique que tous les triplets ont le meme patron (serie monotone ou plate) ; $S_p = 1$ indique que tous les patrons sont equiprobables (fluctuations maximalement impredictibles pas-a-pas). S_p ne depend pas de l'amplitude des valeurs, seulement de leur structure locale.

L'analyse a ete conduite sur 10 cas de test (3 seeds chacun, 1500 pas) et sur 8 runs longs issus de la sonde codex (3000 pas, seed 42).

Cas	H	r_{20}	AR/naif	S_p	Classe
k2_baseline	1.993	−0.01	0.62	0.00	régime_structuré
k3_baseline	1.990	+0.01	0.60	0.00	régime_structuré
k4_actif400_exit	1.993	−0.00	0.62	0.00	régime_structuré
k4_theta02_exit	1.994	+0.00	0.58	0.00	régime_structuré
k4_lambda4_growth	1.988	−0.00	0.43	0.02	régime_structuré
k3_sigma005	1.939	+0.40	0.88	0.54	variation_lente
k4_lam30	1.970	+0.54	0.76	0.73	variation_lente
k3_mu0	1.523	+0.12	1.05	0.89	tendance_modérée
k3_sigma020	1.577	+0.15	1.06	0.83	tendance_modérée
k4_baseline	1.480	+0.28	1.08	0.84	tendance_modérée
k4_sigma020	1.603	+0.12	1.06	0.87	tendance_modérée
k5_baseline	1.545	+0.21	1.08	0.86	tendance_modérée

TABLE 14 – Metriques de predictabilite par cas. H : Hurst R/S ; r_{20} : autocorrelation au lag 20 ; AR/naif : ratio MSE AR(5) / naif (>1 = AR no better) ; S_p : entropie de permutation. Les cas `bounded` ($p \geq 0.67$) apparaissent en zone tendance_modérée.

Trois classes emergent :

1. **Régime structuré / extinction** (H ≈ 2, $S_p \approx 0$, AR/naif < 1). La serie de n_{alive} converge vers un quasi-point fixe ou une oscillation reguliere, de variance quasi nulle. L'entropie de permutation s'annule, le ratio AR/naif descend sous 1 (la memoire locale aide a predire). Ce comportement caracterise les cas d'extinction ($k \leq 3$ sans perturbation, ou $k = 4$ avec θ ou δ extremes). *Note : les valeurs $H > 1$ obtenues par R/S sur des series quasi-constantes sont des artefacts numeriques ; l'indicateur pertinent est S_p.*
2. **Variation lente / explosion** (H $\approx$ 1.9-2.0, $r_{20} \approx$ 0.4-0.5). Une autocorrelation longue portee domine. La population croit sans borne (k3_sigma005, k4_lam30), la tendance absorbe le signal stochastique.
3. **Tendance moderee / regime borne** (H ≈ 1.5, $S_p \approx 0.85$, AR/naif > 1). Les cas bornes se regroupent ici. L'entropie de permutation est haute : la sequence des fluctuations est quasi-aleatoire pas-a-pas, AR(5) ne bat pas le predicteur naif. Le regime borne est donc le **moins predictible a court terme** – ce qui est coherent avec une fluctuation d'equilibre structurel.

Corollaire pratique. L'entropie de permutation S_p est le meilleur separateur des trois classes sur un seul scalaire : $S_p < 0.1$ signale l'extinction, $S_p \in [0.4, 0.75]$ l'explosion, $S_p > 0.80$ le regime borne. L'exposant de Hurst a lui seul est insuffisant : les regimes d'extinction et d'explosion partagent tous deux $H \approx 2$.

19 Ce qui reste a eclairer

Trois zones restent ouvertes apres les etudes de couplage.

Premierement, la dynamique de $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$ en croissance explosive merite une analyse qualitative : le reseau de credit se forme-t-il partiellement avant l'explosion ? La densite financiere en volume reste-t-elle elevee meme quand la population explose ?

Deuxiemement, la zone d'interaction $\theta \times \delta_{\text{endo}}$ autour de $k = 4, \theta = 0.35, \delta = 0.05$ montre un comportement non monotone (bounded_share = 1.0 alors que les voisins sont faibles). Ce point demande une verification supplementaire sur plus de seeds.

Troisiemement, la distribution des tailles d'entites en regime permanent n'a pas ete analysee en detail. Les metriques Gini et snapshots existent dans les runs Simulation Lab, mais une comparaison lognormale / Pareto / melange de regimes demanderait une extraction dediee des distributions finales des runs bornes.

20 Conclusion

Le comportement du modele est predictible a gros traits depuis les parametres, mais pas par une loi lineaire simple. Les variables les plus structurantes sont des variables de seuil : k, σ_α, θ, μ, λ, les depreciations et la dotation initiale.

Les etudes de couplage precisent la geometrie de la surface de regime. Le parametre μ (prime minimale a l'emprunt) apparait comme un co-facteur de seuil independant : $\mu = 0$ permet au modele d'entrer en regime meme a $k = 2$, ce qui reinterpretes les resultats du balayage k comme dependant implicitement du choix $\mu = 0.05$. La frontiere $k = 3 \to k = 4$ n'est pas absolue : c'est la combinaison (k, μ) qui determine si le marche du credit est suffisamment actif.

La depreciation endogene δ_{endo} se revele etre un parametre destructeur fort : au-dela de 0.05, elle empeche systematiquement la formation du regime. Son seuil de danger est plus bas que ce que le seul balayage OAT suggere.

Deux mecanismes du modele (reliquefaction) ont un effet nul mesure sur tous les horizons testes et sont candidats a la suppression pour simplifier le modele. Un regime dense demande un reseau de credit suffisamment actif pour produire des faillites endogenes, mais pas une fragmentation numerique excessive. Une population nombreuse n'est pas un signe de stabilite : dans plusieurs cas, notamment $k = 3, \sigma_\alpha = 0.005$, elle signale une croissance explosive non compensee par les faillites. Pour predire finement une simulation, il faut donc predire conjointement : apparition du regime, densite financiere en volume, granularite du reseau, taille demographique, taille bilancielle et derive de queue.